

Roll No

EC-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Microprocessor and its Applications***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Give salient features of RISC and CISC processors and compare them. 7

RISC and CISC processors के salient features बताइये और उनकी तुलना करें।

- b) Draw the architecture of 8086 and explain it. 7
- 8086 के आर्किटेक्चर को बनाइये और समझाइये।

2. a) What are maximum mode and minimum mode operation of 8086? Explain in detail. 7

8086 के maximum mode और minimum mode operation क्या है? विस्तार से समझाइये।

- b) Explain instruction set of 8086. 7
- 8086 के इंस्ट्रक्शन सेट को समझाइये।

3. a) Explain 8155 interfacing chip in detail. 7
- 8155 इंटरफेसिंग चिप को विस्तार से समझाइये।

- b) Explain memory interfacing in detail. 7
- मेमोरी इंटरफेसिंग को विस्तार से समझाइये।

4. a) Describe 8254 programmable interval timer. 7
- 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर का वर्णन करें।

- b) What are the various modes of operation of programmable interval timer 8253? Explain them. 7
- Programmable interval timer 8253 के कौन से mode of operation हैं? उन्हें समझाइये।

5. a) Describe interrupts in 8051 microcontroller. 7
- 8051 माइक्रोकंट्रोलर में इन्टरप्ट का वर्णन करें।

- b) Draw the architecture of 8051 and explain in detail. 7
- 8051 के आर्किटेक्चर को बनाये और विस्तार से समझाइये।

6. a) What are functional features of programmable interrupt controller 8259? How its properties are managed? 7
- Programmable interrupt controller 8259 के functional features क्या हैं? इसकी properties कैसे manage होती है बताइये।

b) Explain the following instructions: 7

निम्नलिखित इंस्ट्रक्शन को समझाइये।

- i) CMP
- ii) PUSHF
- iii) SAR
- iv) RCL
- v) ADD

7. a) Explain various addressing modes of 8051 with examples. 7

8051 के addressing modes को उदाहरण के साथ समझाइये।

b) Discuss the uses of microcontroller in embedded system. 7

एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रोकंट्रोलर के प्रयोग का उल्लेख करें।

8. Write short notes on any two of the following. 14

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर short note लिखें।

- i) 8051 Interrupts
- ii) USART
- iii) ADC and DAC
